

Movimento Uniforme e MUV - Cinemática

Atividade investigativa • Ensino Médio / Técnico

Aluno(a): _____	Turma: _____
Data: ____/____/____	Professor(a): _____

Objetivo

Comparar movimento uniforme e movimento uniformemente variado a partir de dados e gráficos.

Procedimento

1. Configure um caso de MU com velocidade constante.
2. Registre posição e tempo em pelo menos quatro instantes.
3. Configure um caso de MUV com aceleração diferente de zero.
4. Compare os gráficos e os valores obtidos.

Questões

1. Como varia a posição no MU ao longo do tempo?

2. Qual é a característica principal da velocidade no MU?

3. No MUV, o que acontece com a velocidade quando a aceleração é positiva?

4. Descreva a forma esperada dos gráficos posição x tempo nos dois movimentos.

5. Dê um exemplo cotidiano aproximado de MU e outro de MUV.

Orientações ao professor

Sugestões de mediação e elementos esperados nas respostas

1. No MU, velocidade é constante e posição varia linearmente com o tempo.
2. No MUV, velocidade varia linearmente e posição apresenta dependência quadrática do tempo.
3. Use os gráficos para conectar representações matemáticas e movimento.

Sugestão de avaliação: observe a qualidade dos registros, a coerência da explicação, o uso de conceitos científicos e a capacidade de relacionar a experiência a situações concretas.

Adaptação: este material pode ser editado, ampliado ou combinado com outras questões conforme o nível da turma e os objetivos da aula.